

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Decana de América, Universidad del Perú



Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE ARQUITECTURA DE RED
SEGURA HUB-AND-SPOKE CON FIREWALL PERIMETRAL,
IDS/IPS Y ACCESO VPN REMOTO**

Curso:

Redes de Computadoras 2

Integrantes:

Guia Romani Frank Ruben — 24190075

Reyes Calle José Giancarlo — 24190089

Zarate Duran Carlos Daniel — 24190268

Prieto Portal Flor Ariana — 24190254



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS	4
1.1 Objetivo General	5
1.2 Objetivos Específicos	5
2. PROPÓSITO E INTEGRACIÓN DEL FIREWALL DE PRÓXIMA GENERACIÓN (PFSENSE)	6
3. ARQUITECTURA, TOPOLOGÍA Y MATRIZ DE DIRECCIONAMIENTO GLOBAL	7
3.1. Diseño de Red (Hub-and-Spoke)	7
3.2. Direccionamiento del Backbone WAN (OSPF Área 0)	8
3.3. Segmentación LAN y Lógica de VLANs	10
3.4. Mapeo Físico de Conmutación (Capa 2) y Direccionamiento de Hosts	12
4. CONFIGURACIÓN DEL NODO DE GESTIÓN (UBUNTU) Y ACCESO A PFSENSE	15
4.1. Asignación de Interfaces en la PC-MONITOREO (Ubuntu)	16
4.2. Interacción con el Gateway de Seguridad (WebGUI)	17
4.3. Mapeo de Interfaces en pfSense	18
5. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS PARA ADMINISTRADORES	19
A. Configuración de Arranque en Switches Cisco (Pérdida de VLANs)	19
B. Persistencia en Nodos Finales (VPCs)	20
6. PRUEBAS DE AUDITORÍA Y CONECTIVIDAD (CAPAS OSI 2, 3 Y 7)	21
6.1 Auditoría de Adyacencias OSPF y Sincronización de Enrutamiento (Capa 3)	21
a. En el Router Central (Hub)	21



b. En los Routers de Sucursal (Ej. R-S2)	22
6.2 Auditoría de Enrutamiento Local (Capa 3)	22
6.3 Validación de Capa de Acceso L2 y L3 (ICMP Interno)	23
6.4 Validación de Políticas NAT y Resolución DNS (Capa 7)	23
7. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y TROUBLESHOOTING AVANZADO	25
7.1 Conflictos de Resolución ARP por Multi-Interfaz (Linux)	25
7.2 Caída del Servicio NAT y Pérdida de IP WAN en pfSense	26
7.3 Error Crítico de Hipervisión con VirtualBox	26
7.4 Pérdida de Adyacencias OSPF y Sincronización de Router-IDs	26
7.5 Comprobación Práctica del Diseño Zero-Trust	27
8. CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD (RULES)	28
8.1. Gestión de Sucursales (Address Alias)	28
8.2. Reglas en Firewall pfSense (Modelo de Privilegios Mínimos)	29
8.3. Listas de Control de Acceso (ACLs) en Routers	31
9. DETECCIÓN DE INTRUSOS (SNORT) Y VALIDACIÓN CON KALI LINUX	33
9.1. Implementación y Configuración del IDS/IPS (Snort)	33
9.2. Auditoría de Seguridad con Kali Linux	35
Ataque Externo (Simulación WAN, actuando como IDS)	35
Ataque Interno (Auditoría Web)	37
10. SERVICIOS Y DMZ (UBUNTU SERVER)	39
11. IMPLEMENTACIÓN DE ACCESO REMOTO SEGURO (VPN CLIENT-TO-SITE) CON OPENVPN Y PFSENSE	40



11.1. Objetivo de la Implementación	40
11.2. Fase de Infraestructura de Clave Pública (PKI) en pfSense	40
11.3. Configuración del Servidor OpenVPN (Wizard)	41
11.4. Gestión de Accesos y Credenciales	42
11.5. Guía de Ejecución y Pruebas desde el Cliente Remoto (Kali Linux Externo)	44
11.6. Verificación de Conectividad	45
12. APRENDIZAJES DEL PROYECTO (RECOPILACIÓN COMO ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES)	48
13. CONCLUSIONES	50
13. REFERENCIAS	52

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En el panorama actual de las tecnologías de la información, las organizaciones han evolucionado hacia arquitecturas de red distribuidas para optimizar su operatividad. Sin embargo, esta expansión geográfica incrementa exponencialmente la superficie de ataque, exponiendo a la infraestructura corporativa a amenazas avanzadas que comprometen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. La conectividad básica ya no es suficiente; hoy es imperativo implementar un paradigma de Defensa en Profundidad (Defense-in-Depth).

El presente informe consolida el diseño e implementación completa de una infraestructura de red segura bajo una topología Hub-and-Spoke, abarcando la Sede Principal (HQ) y tres sucursales remotas. Se ha desarrollado un entorno de simulación avanzado mediante GNS3 y VirtualBox, integrando enrutamiento dinámico con OSPF multi-área, segmentación lógica en Capa 2 (VLANs), un firewall perimetral de próxima generación (pfSense) configurado como Choke Point, un sistema de detección y prevención de intrusos (Snort), una zona desmilitarizada (DMZ) para servicios críticos, y finalmente un servicio de acceso remoto seguro mediante VPN Client-to-Site (OpenVPN).

1.1 Objetivo General

Diseñar e implementar una arquitectura de red WAN corporativa segura, basada en el principio de Defensa en Profundidad, capaz de segmentar el tráfico mediante VLANs y mitigar actividades maliciosas internas y externas mediante sistemas IDS/IPS, políticas de control de acceso granulares y acceso remoto cifrado.

1.2 Objetivos Específicos

1. **Centralización y Control Perimetral (Choke Point):** implementar pfSense como punto único de inspección de tráfico, forzando la inspección obligatoria entre VLANs y sucursales.
2. **Implementación de Seguridad Activa (IDS/IPS):** desplegar Snort con reglas de detección (Community Rules, Emerging Threats) y bloqueo dinámico de atacantes.
3. **Segmentación Zero Trust:** establecer políticas de control de acceso granular mediante ACLs y reglas de firewall entre departamentos.
4. **Auditoría y Validación de Seguridad:** pruebas de penetración con Kali Linux (nmap, nikto) para verificar eficacia de alertas y respuesta.
5. **Alta Disponibilidad y Resiliencia WAN:** enrutamiento dinámico OSPF en anillo, con convergencia automática ante fallos de enlace.
6. **Acceso Remoto Seguro:** habilitar un túnel VPN Client-to-Site cifrado para administración remota sin exponer los equipos internos a Internet.



2. PROPÓSITO E INTEGRACIÓN DEL FIREWALL DE PRÓXIMA GENERACIÓN (PFSense)

Dentro de la arquitectura empresarial planteada, pfSense no actúa como un simple enrutador convencional, sino como el pivote central de una estrategia de Defensa en Profundidad (Defense in Depth). Su propósito en la red se fundamenta en los siguientes pilares de seguridad:

1. **Punto de Estrangulamiento (Choke Point):** todo el tráfico inter-VLAN de la Sede Principal y el tráfico entrante/saliente hacia Internet o hacia las sucursales debe atravesar obligatoriamente las interfaces del firewall
2. **Paradigma Zero-Trust (Confianza Cero):** por diseño, pfSense deniega implícitamente todo el tráfico en sus interfaces internas (LAN/OPT). Ningún paquete proveniente de las VLANs de Administración o Ventas será enrutado hasta que el administrador declare una política explícita de permiso (Pass Rule).
3. **Traducción de Direcciones de Red (NAT):** enmascara el esquema de direccionamiento privado interno (192.168.x.x) permitiendo la salida segura hacia la nube pública de GNS3 a través de su interfaz WAN (em0).
4. **Preparación para Inspección Profunda de Paquetes (DPI):** pfSense prepara el terreno para el motor IDS/IPS Snort, que analiza firmas de tráfico malicioso en tiempo real.

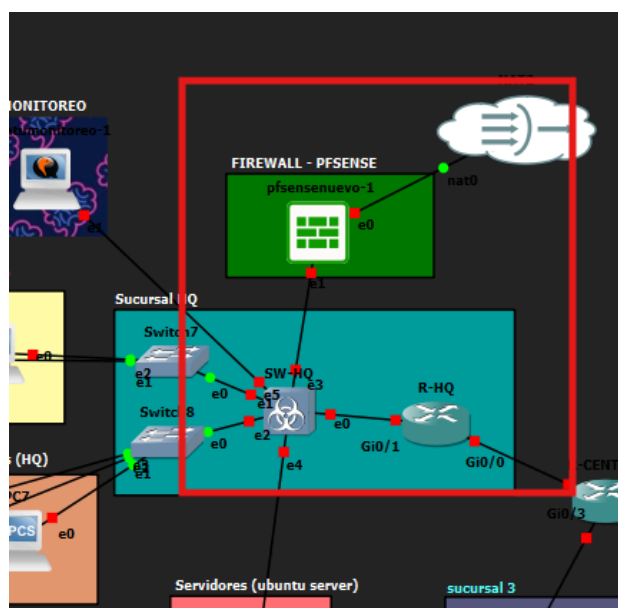


figura. firewall implementado en la red

3. ARQUITECTURA, TOPOLOGÍA Y MATRIZ DE DIRECCIONAMIENTO GLOBAL

3.1. Diseño de Red (Hub-and-Spoke)

La topología implementada se basa en el modelo Hub-and-Spoke, donde el Router de la Sede Principal (R-HQ) y el Router Central (R-CENTRAL) centralizan la gestión del tráfico WAN. Este diseño permite consolidar las políticas de enrutamiento y los controles de seguridad en un nodo núcleo, facilitando la administración de las sucursales (S1, S2, S3) y garantizando una estructura de red jerárquica y escalable.

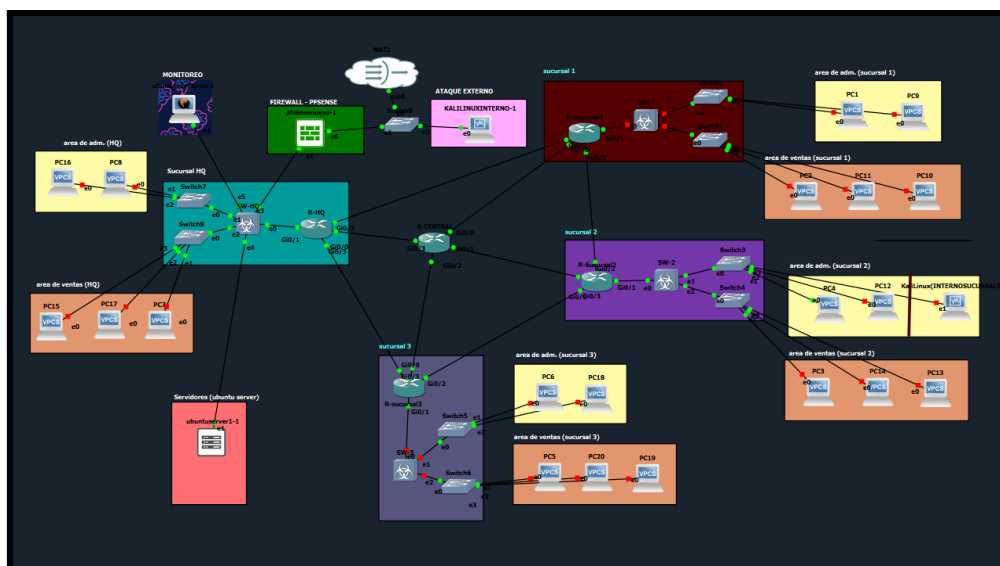


figura. Topología de red completada al 100%

3.2. Direccionamiento del Backbone WAN (OSPF Área 0)

Los enlaces troncales que conectan las sucursales con la Sede Principal utilizan máscaras de subred de longitud variable (VLSM) /30. Esto maximiza la eficiencia, ya que solo otorga 2 direcciones IP útiles (una para cada extremo del enlace), mitigando el desperdicio de direcciones IP.

Dispositivo (Rol)	Interfaz	Conexión / Destino	Dirección IP	Máscara de Red
R-CENTRAL	Gi0/0	WAN hacia R-S1	10.0.1.1	255.255.255.252 (/30)
R-CENTRAL	Gi0/1	WAN hacia R-S2	10.0.2.1	255.255.255.252 (/30)
R-CENTRAL	Gi0/2	WAN hacia R-S3	10.0.3.1	255.255.255.252 (/30)
R-CENTRAL	Gi0/3	WAN hacia R-HQ	10.0.4.1	255.255.255.252 (/30)

Cuadro 1: Enlaces Troncales del Router Central (Hub)

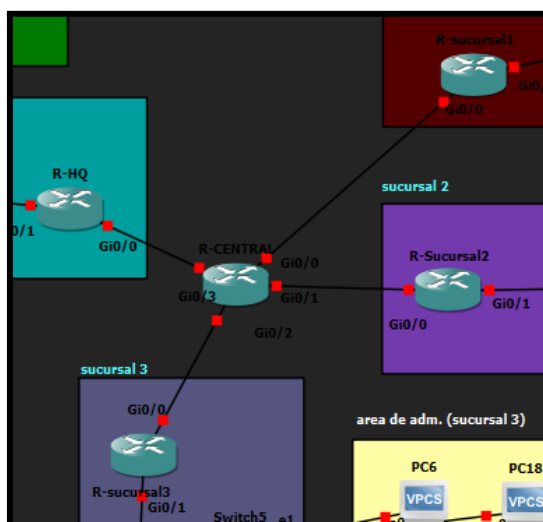


figura. Enrutamiento entre sucursales



3.3. Segmentación LAN y Lógica de VLANs

En la capa de acceso se aplicó una ingeniería de direccionamiento donde el tercer octeto de la dirección IP identifica rápidamente el origen del tráfico. Por ejemplo, en la red 192.168.110.0, el "1" indica la Sucursal 1, y el "10" la VLAN 10.

Ubicación	Interfaz (Router)	VLAN (Área)	Dirección de Red	Gateway
HQ (Central)	Gi0/1.10	VLAN 10 (Administración)	192.168.10.0/24	192.168.10.1
HQ (Central)	Gi0/1.20	VLAN 20 (Ventas)	192.168.20.0/24	192.168.20.1
HQ (Central)	Gi0/1.30	VLAN 30 (TI & Monitoreo)	192.168.30.0/24	192.168.30.1
Sucursal 1	Gi0/1.10	VLAN 10 (Administración)	192.168.110.0/24	192.168.110.1
Sucursal 1	Gi0/1.20	VLAN 20 (Ventas)	192.168.120.0/24	192.168.120.1
Sucursales 2 y 3	Gi0/1.10	VLANs 10 (Admin)	192.168.X10.0/24	.1 correspondiente
Sucursales 2 y 3	Gi0/1.20	VLANs 20 (Ventas)	192.168.X20.0/24	.1 correspondiente

Cuadro 2: Dominios de Difusión y Puertas de Enlace

La segmentación completa de la red, ya integrando el servicio VPN y la DMZ, quedó definida mediante el estándar IEEE 802.1Q en los siguientes dominios de difusión:

1. **VLAN 10:** Administración.
2. **VLAN 20:** Ventas.
3. **VLAN 30:** TI / Monitoreo.
4. **VLAN 50:** VPN Clientes (túnel de acceso remoto).
5. **VLAN 60:** DMZ (Servidores).

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gi1/2
10	admin_hq	active	Gi0/1
20	ventas_hq	active	Gi0/2
30	ti_monitoreo	active	Gi0/3, Gi1/1
50	vpn_clientes	active	
60	servidores	active	Gi1/0
1002	fddi-default	act/unsup	
1003	token-ring-default	act/unsup	
1004	fddinet-default	act/unsup	
1005	trnet-default	act/unsup	

SW-HQ#

figura. VLANS en switch HQ



3.4. Mapeo Físico de Conmutación (Capa 2) y Direccionamiento de Hosts

Sede	Área (VLAN)	Hostname	Dirección IP	Máscara	Gateway
HQ	Admin (VLAN 10)	PC - HQ - Admin1 (PC8)	192.168.10.10	/24	192.168.10.1
HQ	Admin (VLAN 10)	PC - HQ - Admin2	192.168.10.11	/24	192.168.10.1
HQ	Ventas (VLAN 20)	PC - HQ - Ventas1 (PC7)	192.168.20.10	/24	192.168.20.1
HQ	Ventas (VLAN 20)	PC - HQ - Ventas2	192.168.20.11	/24	192.168.20.1
HQ	Ventas (VLAN 20)	PC - HQ - Ventas3	192.168.20.12	/24	192.168.20.1
HQ	TI (VLAN 30)	mhq - admin (Ubuntu)	192.168.30.10	/24	192.168.30.254 (pfSense)
Sucursal 1	Admin (VLAN 10)	PC-S1 - Admin1 (PC1)	192.168.110.10	/24	192.168.110.1



Sucursal 1	Admin (VLAN 10)	PC-S1 - Admin2	192.168.110.11	/24	192.168.110.1
Sucursal 1	Ventas (VLAN 20)	PC-S1 - Ventas1 (PC2)	192.168.120.1 0	/24	192.168.120.1
Sucursal 1	Ventas (VLAN 20)	PC-S1 - Ventas2	192.168.120.1 1	/24	192.168.120.1
Sucursal 1	Ventas (VLAN 20)	PC-S1 - Ventas3	192.168.120.1 2	/24	192.168.120.1
Sucursal 2	Admin (VLAN 10)	PC-S2 - Admin1 (PC4)	192.168.210.1 0	/24	192.168.210.1
Sucursal 2	Admin (VLAN 10)	PC-S2 - Admin2	192.168.210.1 1	/24	192.168.210.1
Sucursal 2	Ventas (VLAN 20)	PC-S2 - Ventas1 (PC3)	192.168.220.1 0	/24	192.168.220.1
Sucursal 2	Ventas (VLAN 20)	PC - S2 - Ventas2	192.168.220.1 1	/24	192.168.220.1



Sucursal 2	Ventas (VLAN 20)	PC-S2-Ventas3	192.168.220.1 2	/24	192.168.220.1
Sucursal 3	Admin (VLAN 10)	PC-S3-Admin1 (PC6)	192.168.31.10	/24	192.168.31.1
Sucursal 3	Admin (VLAN 10)	PC-S3-Admin2	192.168.31.11	/24	192.168.31.1
Sucursal 3	Ventas (VLAN 20)	PC-S3-Ventas1 (PC5)	192.168.32.10	/24	192.168.32.1
Sucursal 3	Ventas (VLAN 20)	PC-S3-Ventas2	192.168.32.11	/24	192.168.32.1
Sucursal 3	Ventas (VLAN 20)	PC-S3-Ventas3	192.168.32.12	/24	192.168.32.1

Cuadro 3: Matriz de Conexiones en SW-HQ y Equipos Finales

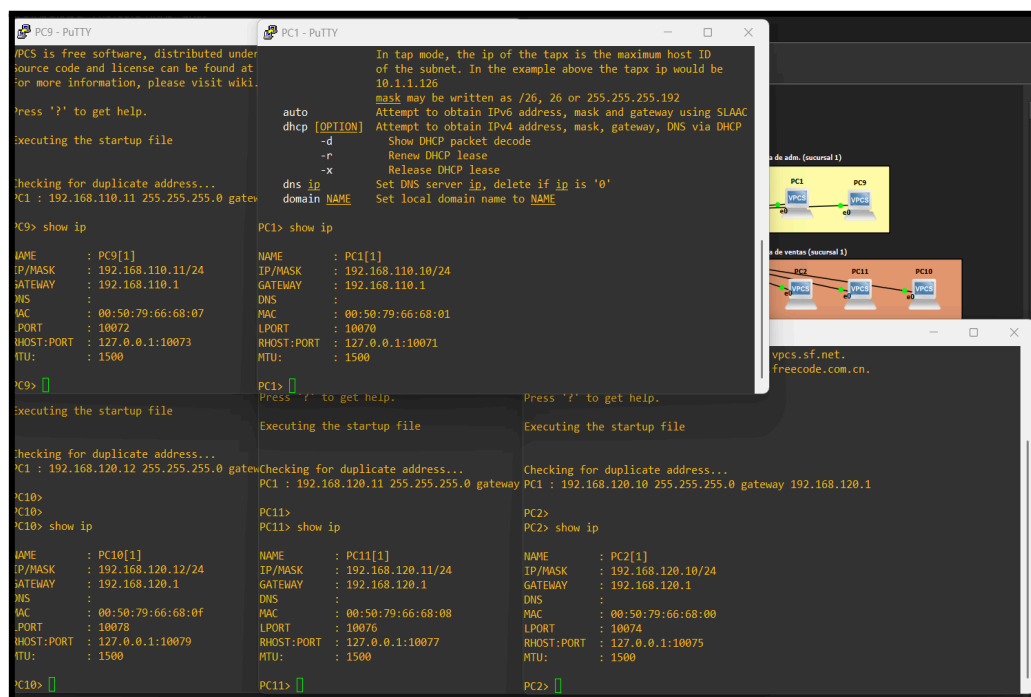


figura. configuración en sucursal 1 , ADMIN Y VENTAS EN LAS VPC

4. CONFIGURACIÓN DEL NODO DE GESTIÓN (UBUNTU) Y ACCESO A PFSENSE

Para administrar el firewall de forma centralizada y segura, se desplegó una máquina virtual Ubuntu aislada en la VLAN 30 (TI & Monitoreo). Este servidor funge como la consola de administración autorizada para interactuar con pfSense.

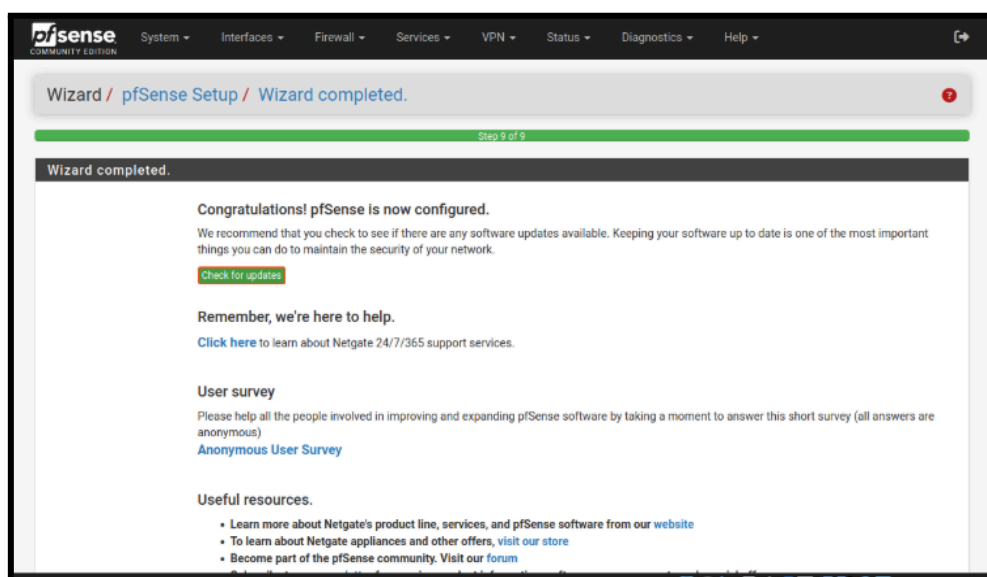


figura. pfsense dentro de la PC-MONITOREO de la VLAN TI-MONITOREO

4.1. Asignación de Interfaces en la PC-MONITOREO (Ubuntu)

Durante el despliegue inicial en GNS3, el sistema operativo Ubuntu detectó múltiples interfaces lógicas. Se diagnosticó que la interfaz `enp0s3` estaba reteniendo el tráfico de forma errónea, mientras que el cable de topología física correspondía a `enp0s8`. Para solucionar esto de manera permanente se aseguró la dirección IP `192.168.30.10/24` apuntando al pfSense (`192.168.30.254`).

```
link/ether 08:00:27:04:10:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:3f:15:82 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enx0800273f1582
   inet 192.168.30.10/24 scope global enp0s8
      valid lft forever preferred lft forever
```

figura. configuración del ip y conexión a internet a través del pfsense

Tras aplicar los cambios y limpiar los adaptadores (`sudo ip link set enp0s3 down`), el servidor logró comunicación limpia en Capa 2 hacia el Switch Core (SW-HQ).

4.2. Interacción con el Gateway de Seguridad (WebGUI)

1. **Credenciales iniciales:** acceso a `http://192.168.30.254` con usuario de fábrica (admin) y contraseña (pfsense).
2. **Hardening base:** exigido por el asistente de pfSense (Setup Wizard), se modificó la contraseña a seguridad2026.

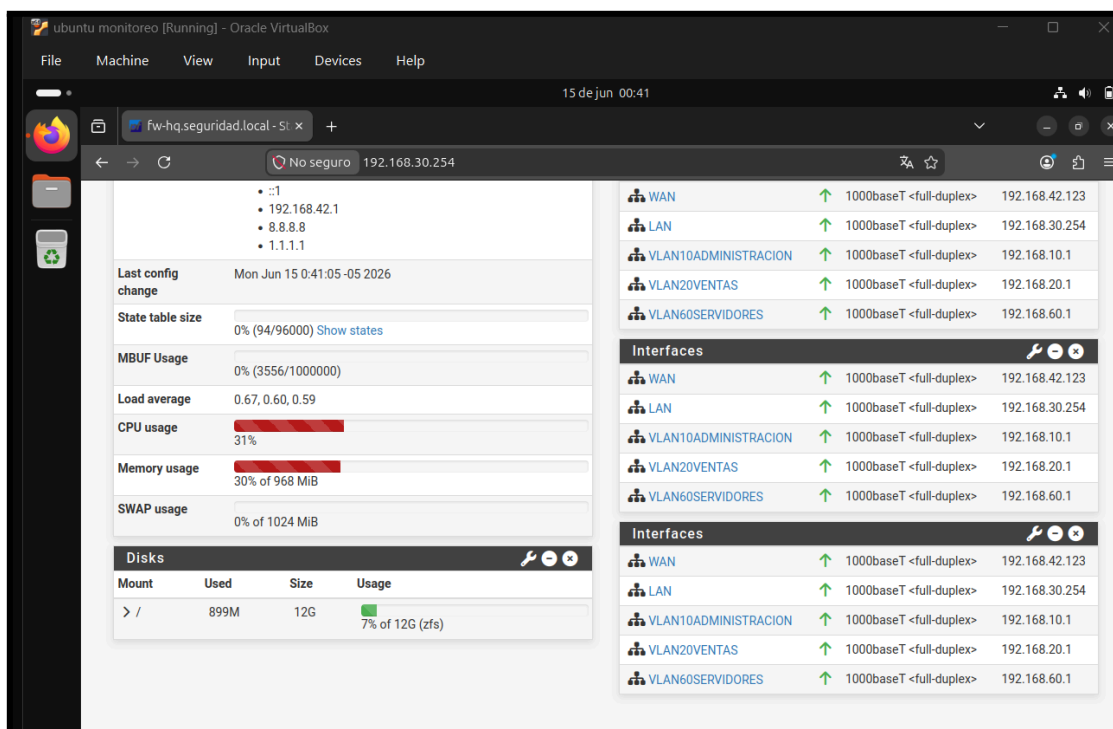


figura. Panel principal de pfSense

4.3. Mapeo de Interfaces en pfSense

1. **WAN (em0):** operando mediante DHCP, conectada al NAT de GNS3 (192.168.42.123).
2. **LAN (em1):** IP estática 192.168.30.254/24 (gateway para Ubuntu).
3. **OPT1 / OPT2 / OPT3 / OPT4:** asignadas a las VLANs de Administración, Ventas, Servidores y VPN.

```
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on fw-hq ***

WAN (wan)          -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.42.123/24
LAN (lan)          -> em1      -> v4: 192.168.30.254/24
VLAN10ADMINISTRACION (opt1) -> em1.10 -> v4: 192.168.10.1/24
VLAN20VENTAS (opt2)  -> em1.20 -> v4: 192.168.20.1/24
VLAN60SERVIDORES (opt3) -> em1.60 -> v4: 192.168.60.1/24

0) Logout / Disconnect SSH          9) pfTop
1) Assign Interfaces                10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address      11) Restart GUI
3) Reset admin account and password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults        13) Update from console
5) Reboot system                    14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                      15) Restore recent configuration
7) Ping host                        16) Restart PHP-FPM
8) Shell
```

figura. pfsense principal FIREWALL DISPOSITIVO

5. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS

PARA ADMINISTRADORES

Debido a las características intrínsecas de los hipervisores y las memorias volátiles en GNS3, se establecieron políticas de operación que todo administrador debe seguir al encender la topología.

A. Configuración de Arranque en Switches Cisco (Pérdida de VLANs)

Los equipos virtuales (vios_L2) son propensos a perder el archivo vlan.dat. Para recuperar la infraestructura de Capa 2 en frío, se debe inyectar el siguiente script en el SW-HQ y salvaguardar la NVRAM

```
interface GigabitEthernet0/0
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/3
switchport mode access
switchport access vlan 30
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet1/0
switchport mode access
switchport access vlan 60
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet1/1
switchport mode access
switchport access vlan 30
no shutdown
exit
end
write memory
```

figura. configuración en switch HQ



B. Persistencia en Nodos Finales (VPCs)

Cualquier asignación IP en las estaciones de las sucursales (Ej. PC1: ip 192.168.110.10 255.255.255.0 192.168.110.1) debe ser seguida invariablemente por el comando save.

6. PRUEBAS DE AUDITORÍA Y CONECTIVIDAD

(CAPAS OSI 2, 3 Y 7)

6.1 Auditoría de Adyacencias OSPF y Sincronización de Enrutamiento (Capa 3)

Para certificar que la topología Hub-and-Spoke está convergiendo dinámicamente, se verificaron las tablas de vecinos del protocolo OSPF mediante el comando `show ip ospf neighbor`.

a. En el Router Central (Hub)

Análisis: el equipo R-CENTRAL arroja un listado de cuatro vecinos en estado FULL (Router-IDs: 2.2.2.2, 3.3.3.3, 4.4.4.4 y 5.5.5.5). Al ser el núcleo de la estrella, este router termina todos los enlaces WAN y procesa los paquetes Hello de todas las sedes, sincronizando la base de datos de enlaces (LSDB) de toda la empresa.

```
R-central#show ip ospf neighbor
```

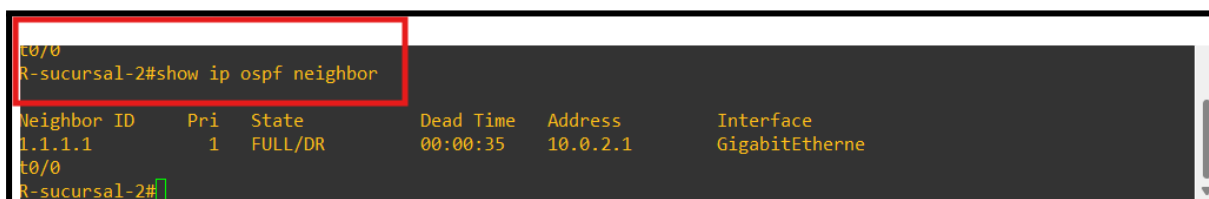
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
5.5.5.5	1	FULL/DR	00:00:39	10.0.4.2	GigabitEthernet0/3
4.4.4.4	1	FULL/BDR	00:00:33	10.0.3.2	GigabitEthernet0/2
3.3.3.3	1	FULL/BDR	00:00:32	10.0.2.2	GigabitEthernet0/1
2.2.2.2	1	FULL/BDR	00:00:37	10.0.1.2	GigabitEthernet0/0

```
R-central#
```

figura. Verificación en ROUTER CENTRAL OSPF, hacia las demas sucursales

b. En los Routers de Sucursal (Ej. R-S2)

Análisis: a diferencia del núcleo, la consola de la sucursal muestra un solo vecino (1.1.1.1, correspondiente al Hub Central). Esto no es un error, sino una optimización del diseño Hub-and-Spoke: los routers Spoke no necesitan formar adyacencias directas entre sí, reduciendo el consumo de CPU y ancho de banda en las sedes remotas.



```

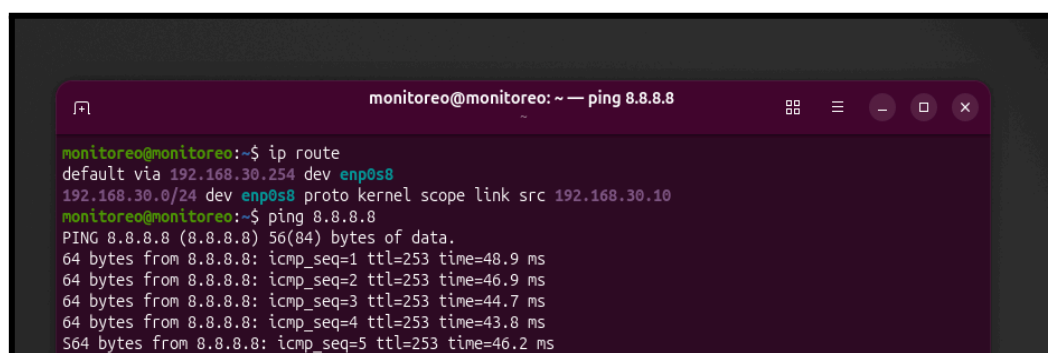
R-sucursal-2#show ip ospf neighbor
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address        Interface
1.1.1.1         1     FULL/DR         00:00:35    10.0.2.1       GigabitEthernet0/0
R-sucursal-2#

```

figura. verificación OSPF en sucursal 3

6.2 Auditoría de Enrutamiento Local (Capa 3)

Comando: `ip a / ip route`. **Evidencia:** se confirmó la inyección exitosa de la ruta default via 192.168.30.254 dev enp0s8 en el nodo de gestión Ubuntu.



```

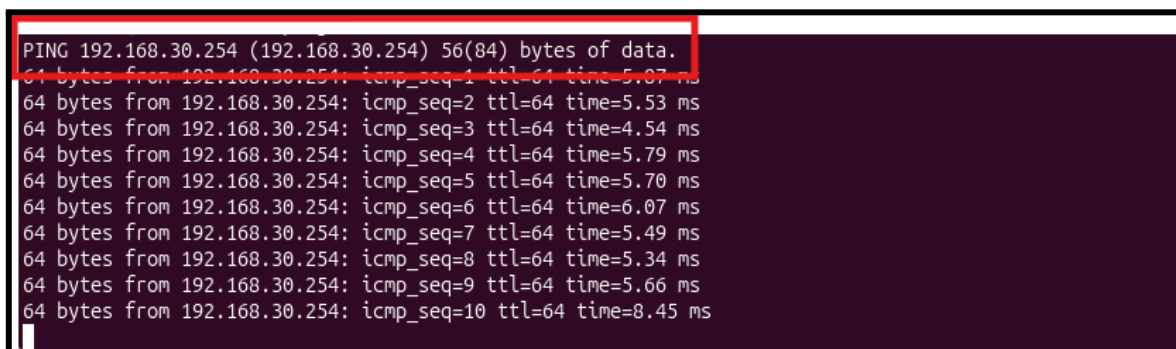
monitoreo@monitoreo:~$ ip route
default via 192.168.30.254 dev enp0s8
192.168.30.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 192.168.30.10
monitoreo@monitoreo:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=253 time=48.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=253 time=46.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=253 time=44.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=253 time=43.8 ms
564 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=253 time=46.2 ms

```

figura. comprobación

6.3 Validación de Capa de Acceso L2 y L3 (ICMP Interno)

Comando: ping 192.168.30.254. Resultado: 0% de pérdida de paquetes, confirmando que el switch SW-HQ está etiquetando correctamente la VLAN 30 hacia el trunk del firewall.

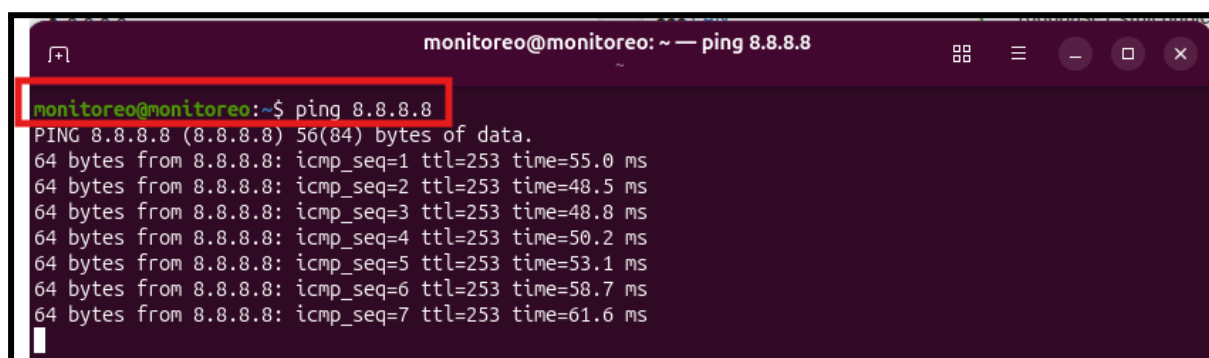


```
PING 192.168.30.254 (192.168.30.254) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.07 ms
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=5.53 ms
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.54 ms
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=5.79 ms
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=5 ttl=64 time=5.70 ms
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=6 ttl=64 time=6.07 ms
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=7 ttl=64 time=5.49 ms
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=8 ttl=64 time=5.34 ms
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=9 ttl=64 time=5.66 ms
64 bytes from 192.168.30.254: icmp_seq=10 ttl=64 time=8.45 ms
```

figura. ping 192.168.30.254 Correctamente

6.4 Validación de Políticas NAT y Resolución DNS (Capa 7)

Comandos: ping 8.8.8.8 y ping google.com. Resultado: respuestas exitosas; pfSense realiza correctamente la traducción de direcciones (NAT) enmascarando el tráfico de Ubuntu



```
monitoreo@monitoreo: ~ — ping 8.8.8.8
monitoreo@monitoreo:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=253 time=55.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=253 time=48.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=253 time=48.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=253 time=50.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=253 time=53.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=253 time=58.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=7 ttl=253 time=61.6 ms
```

figura. ping 8.8.8.8 correctamente



```
monitoreo@monitoreo: ~ — ping google.com
monitoreo@monitoreo:~$ ping google.com
PING google.com (64.233.186.113) 56(84) bytes of data:
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=1 ttl=253 time=46.9 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=2 ttl=253 time=46.2 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=3 ttl=253 time=45.8 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=4 ttl=253 time=52.4 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=5 ttl=253 time=49.5 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=6 ttl=253 time=50.2 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=7 ttl=253 time=44.6 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=8 ttl=253 time=45.2 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=9 ttl=253 time=54.0 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=10 ttl=253 time=49.6 ms
64 bytes from cb-in-f113.1e100.net (64.233.186.113): icmp_seq=11 ttl=253 time=50.0 ms
```

figura. ping [google.com](https://www.google.com)



7. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y TROUBLESHOOTING AVANZADO

La implementación virtualizada presentó diversos desafíos técnicos que obligaron a aplicar ingeniería inversa para estabilizar la red. Se documentan los incidentes más relevantes:

7.1 Conflictos de Resolución ARP por Multi-Interfaz (Linux)

Incidente: Ubuntu (MONITOREO) reportaba "Destination Host Unreachable" al intentar alcanzar al pfSense. Solución técnica: el diagnóstico identificó que NetworkManager enviaba tramas a la interfaz inactiva enp0s3. Se purgó el adaptador en memoria y se forzó un enrutamiento estático puro sobre la interfaz conectada al switch GNS3 (enp0s8):

```
sudo ip addr flush dev enp0s8
sudo ip addr add 192.168.30.10/24 dev enp0s8
sudo ip link set enp0s8 up
sudo ip route add default via 192.168.30.254
```

cuadro. comando a ejecutar



7.2 Caída del Servicio NAT y Pérdida de IP WAN en pfSense

Incidente: pérdida repentina de conectividad externa (No route to host). Solución técnica: se detectó un colapso en el nodo NAT virtualizado; se regeneró el nodo en el lienzo de GNS3 y se reconfiguró desde la consola nativa de pfSense.

7.3 Error Crítico de Hipervisión con VirtualBox

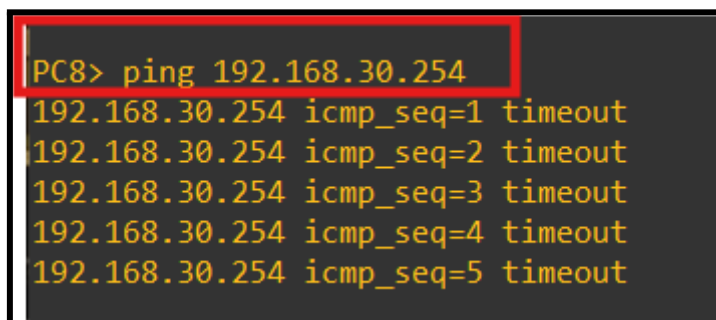
Incidente: GNS3 emitió el error VBOX_E_OBJECT_NOT_FOUND (0x80bb0001), bloqueando el inicio de pfSense. Solución técnica: se auditó la API interna entre GNS3 y VirtualBox, encontrando un error de sintaxis en la ruta de ejecución (espacio en blanco residual en el nombre de la VM). Se corrigió en Preferences restaurando el enlace

7.4 Pérdida de Adyacencias OSPF y Sincronización de Router-IDs

Incidente: al ejecutar la auditoría inicial en R-CENTRAL, el protocolo solo reconocía a un vecino (5.5.5.5, HQ), dejando a las tres sucursales aisladas. Solución técnica: se estandarizaron los Router-ID (1.1.1.1 a 5.5.5.5) y se ejecutó clear ip ospf process en modo privilegiado, forzando un nuevo intercambio LSA hasta alcanzar el estado FULL en toda la red.

7.5 Comprobación Práctica del Diseño Zero-Trust

Incidente: se lanzó un ping desde la PC de Administración (VLAN 10) hacia el servidor de monitoreo (VLAN 30), arrojando "Request Time Out".



```
PC8> ping 192.168.30.254
192.168.30.254 icmp_seq=1 timeout
192.168.30.254 icmp_seq=2 timeout
192.168.30.254 icmp_seq=3 timeout
192.168.30.254 icmp_seq=4 timeout
192.168.30.254 icmp_seq=5 timeout
```

figura. prueba de ping

Conclusión: lejos de ser un fallo de enrutamiento inter-VLAN, esto demostró el éxito de la integración del firewall. La política base de denegación predeterminada (Default Deny) funciona, aislando las zonas críticas de la empresa.



8. CONFIGURACIÓN DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD (RULES)

8.1. Gestión de Sucursales (Address Alias)

La administración de los segmentos de red de las sucursales se ejecuta mediante Address Alias en el firewall pfSense. Esta técnica permite agrupar los rangos de subredes remotos bajo etiquetas lógicas, centralizando la aplicación de directivas de seguridad sin requerir reglas individuales por host.

Nombre	Tipo	Valores	Descripción
RED_INTERNA_SNORT	Network(s)	192.168.0.0/16	Toda la red interna snort
SUCURSALES_ADMIN	Network(s)	192.168.10.0/24, .110.0/24, .210.0/24, .31.0/32	Agrupar todas las Admin de sucursales
SUCURSALES_VENTAS	Network(s)	192.168.20.0/24, .120.0/24, .220.0/24, .32.0/24	Agrupar todas las Ventas de sucursales

cuadro. Configuración de los Aliases en pfSense



Firewall / Aliases / IP				
IP	Ports	URLs	All	
Firewall Aliases IP				
Name	Type	Values	Description	Actions
RED INTERNA_SNOT	Network(s)	192.168.0.0/16	Toda la red interna snort	
SUCURSALES_ADMIN	Network(s)	192.168.10.0/24, 192.168.110.0/24, 192.168.210.0/24, 192.168.31.0/32	agrupamos todas las ADMIN de sucursales	
SUCURSALES_VENTAS	Network(s)	192.168.20.0/24, 192.168.120.0/24, 192.168.220.0/24, 192.168.32.0/24	agrupamos todas las VENTAS de sucursales	
Add Import				

figura. Configuración de las Aliases

8.2. Reglas en Firewall pfSense (Modelo de Privilegios Mínimos)

FloatingWANLANVLAN10ADMINISTRACIONVLAN20VENTASVLAN60SERVIDORES

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
	1/3.85 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Logout Rule	
	8/3.83 MiB	IPv4 *	192.168.30.0/24	*	*	*	*	none		acceso de red TI a toda la red	
	0/0 B	IPv4 TCP	SUCURSALES_VENTAS	*	192.168.60.10	80 - 443	*	none		permitir sucursales ventas a web	
	0/9.07 MiB	IPv4 TCP	SUCURSALES_ADMIN	*	192.168.60.10	80 - 443	*	none		administraion sucursales entran a web	
	0/588 B	IPv4 *	192.168.0.0/16	*	192.168.60.0/24	*	*	none		Aislar la DMZ de todas la sucursales	
	0/0 B	IPv4 *	192.168.0.0/16	*	192.168.30.0/24	*	*	none		proteger red de ti de las sucursales	
	0/355 KiB	IPv4 *	192.168.0.0/16	*	*	*	*	none		permitir salida a internet TODAS LA SUCURSALES	
	0/0 B	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

Add

Add

Delete

Toggle

Copy

Save

Separator

figura. Las políticas aplicadas

Firewall / Rules / VLAN10ADMINISTRACION

Floating WAN LAN **VLAN10ADMINISTRACION** VLAN20VENTAS VLAN60SERVIDORES

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	VLAN10ADMINISTRACION subnets	*	192.168.60.10	80 - 443	*	none		permitir acceso web a DMZ	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	VLAN10ADMINISTRACION subnets	*	192.168.60.0/24	*	*	none		Muro de aislamiento - bloquear resto de trafico a DMZ	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	VLAN10ADMINISTRACION subnets	*	192.168.30.0/24	*	*	none		Bloquear hacia red de TI	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	VLAN10ADMINISTRACION subnets	*	OPT1_NETWORK • 192.168.10.0/24	*	*	none		Permitir internet a administracion	

figura. políticas aplicadas en VLAN 10 ADMINISTRACIÓN (PERTENECE A HQ)

Firewall / Rules / VLAN20VENTAS

Floating WAN LAN VLAN10ADMINISTRACION **VLAN20VENTAS** VLAN60SERVIDORES

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0/0 B	IPv4 TCP	VLAN20VENTAS subnets	*	192.168.60.0/24	80 - 443	*	none		permitir web a servidores	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	VLAN20VENTAS subnets	*	192.168.60.0/24	*	*	none		bloquear todo lo demas hacia ubuntu server - aislar DMZ a todo lo demas	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	VLAN20VENTAS subnets	*	192.168.30.0/24	*	*	none		Bloquear ventas hacia TI	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	*	*	192.168.10.0/24	*	*	none		Bloqueo de VENTAS HQ A ADMIN HQ	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	VLAN20VENTAS subnets	*	*	*	*	none		permitir salida a internet	

figura. políticas aplicadas en VLAN 20 ventas (PERTENECE A HQ)

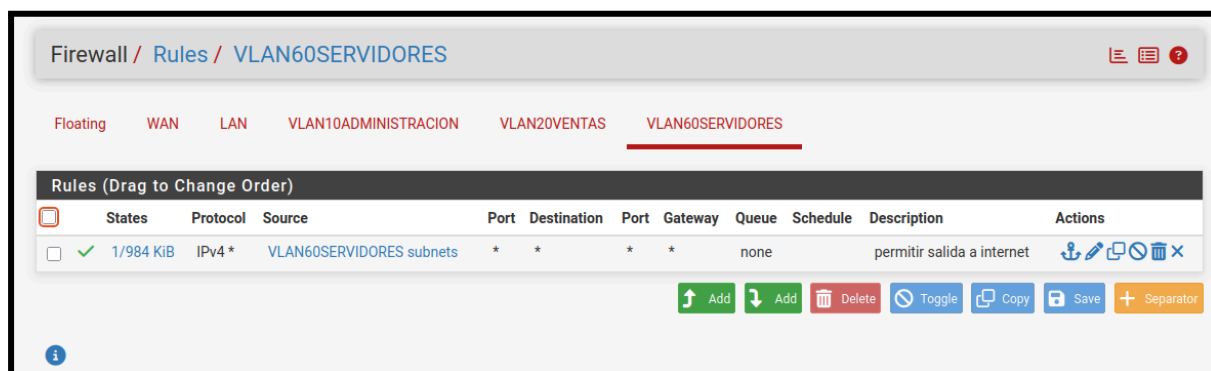


figura. políticas aplicadas en VLAN 60 servidores (PERTENECE A HQ)

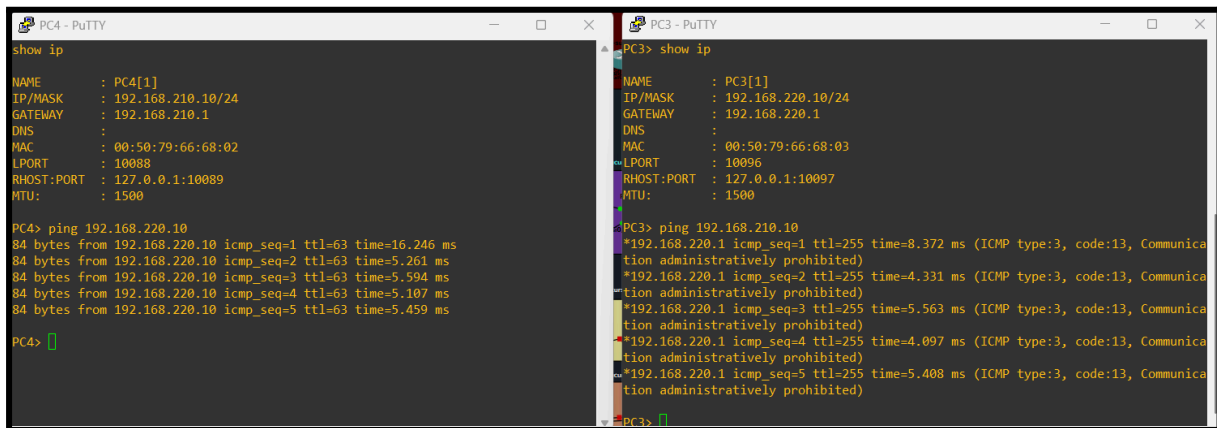
8.3. Listas de Control de Acceso (ACLs) en Routers

Para prevenir el movimiento lateral entre Ventas y Administración, se configuraron los routers de sucursal con ACLs extendidas. Comandos aplicados en el Router de Sucursal 1 (interfaz GigabitEthernet0/1.20):

```
access-list 120 deny icmp 192.168.220.0 0.0.0.255
192.168.210.0 0.0.0.255 echo
access-list 120 permit ip any any
interface GigabitEthernet0/1.20
ip access-group 120 in
end | write memory
```

```
R-sucursal-2#
R-sucursal-2#show ip access-list
Extended IP access list 120
  10 deny icmp 192.168.220.0 0.0.0.255 192.168.210.0 0.0.0.255 echo
  20 permit ip any any
R-sucursal-2#
```

figura. verificación en sucursal 2



```
PC4 - PuTTY
show ip
NAME      : PC4[1]
IP/MASK    : 192.168.210.10/24
GATEWAY    : 192.168.210.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 10088
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10089
MTU        : 1500

PC4> ping 192.168.220.10
84 bytes from 192.168.220.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=16.246 ms
84 bytes from 192.168.220.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.261 ms
84 bytes from 192.168.220.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=5.594 ms
84 bytes from 192.168.220.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=5.107 ms
84 bytes from 192.168.220.10 icmp_seq=5 ttl=63 time=5.459 ms

PC4>

PC3 - PuTTY
PC3> show ip
NAME      : PC3[1]
IP/MASK    : 192.168.220.10/24
GATEWAY    : 192.168.220.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT      : 10096
RHOST:PORT : 127.0.0.1:10097
MTU        : 1500

PC3> ping 192.168.210.10
*192.168.220.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=8.372 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.220.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=4.331 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.220.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=5.563 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.220.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=4.097 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)
*192.168.220.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=5.408 ms (ICMP type:3, code:13, Communication administratively prohibited)

PC3>
```

figura. verificación de que no se comuniquen

9. DETECCIÓN DE INTRUSOS (SNORT) Y VALIDACIÓN CON KALI LINUX

9.1. Implementación y Configuración del IDS/IPS (Snort)

Para la capa de seguridad proactiva se integró Snort en pfSense mediante el paquete oficial. Se habilitaron las bases de datos de firmas Snort VRT, GPL Rules y Emerging Threats (ET) Open para cubrir el espectro más amplio de vulnerabilidades conocidas.

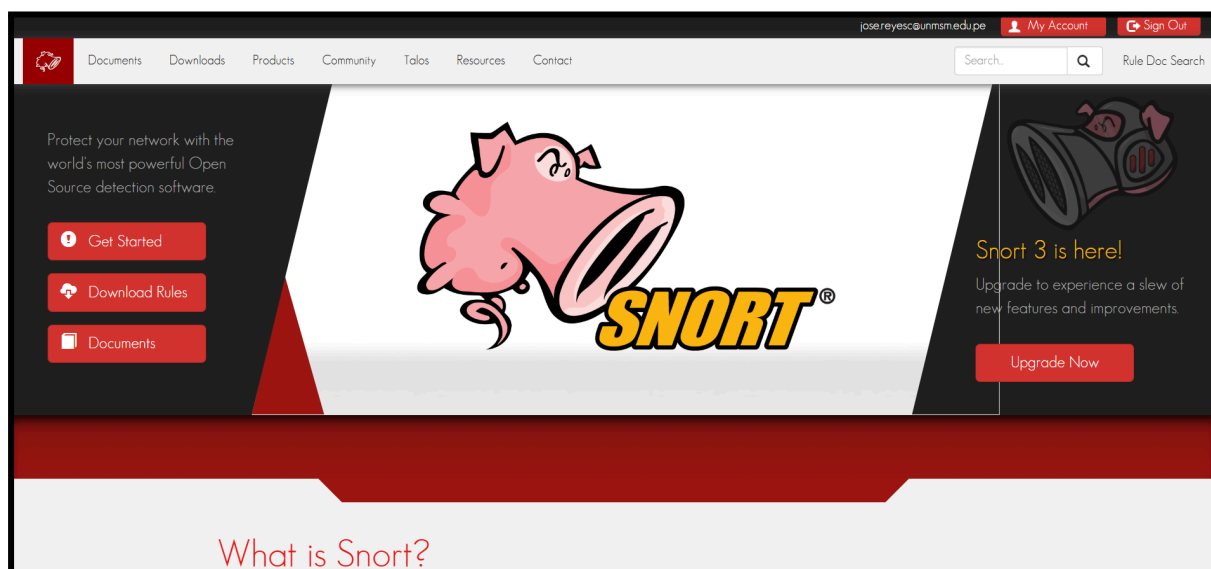


figura. Pagina para descargar la reglas con el codigo que nos ofrece



Installed Rule Set MD5 Signature		
Rule Set Name/Publisher	MD5 Signature Hash	MD5 Signature Date
Snort Subscriber Ruleset	fa91e7458bde12109a2772950d20bffd	Saturday, 04-Jul-26 00:43:53 -05
Snort GPLv2 Community Rules	abedb0e86d91d0708e10ee155e208073	Saturday, 04-Jul-26 00:43:53 -05
Emerging Threats Open Rules	c073c62533b23f6108175148a8af54ac	Saturday, 04-Jul-26 00:43:54 -05
Snort OpenAppID Detectors	Not Enabled	Not Enabled
Snort AppID Open Text Rules	Not Enabled	Not Enabled
Feodo Tracker Botnet C2 IP Rules	Not Enabled	Not Enabled
Update Your Rule Set		

figura. Reglas descargadas para las interfaces donde estará nuestro monitoreo

Snort Interfaces

Global Settings

Updates

Alerts

Blocked

Pass Lists

Suppress

IP Lists

SID Mgmt

Log Mgmt

Sync

Interface Settings Overview

Interface	Snort Status	Pattern Match	Blocking Mode	Description	Actions
☒ VLAN60SERVIDORES (em1.60)	✓ ↺ ↻	AC-BNFA	DISABLED	VLAN60SERVIDORES (MONITOREO DMZ SNORT) (IDS_DMZ)	✎ 📄 🗑
☐ WAN (em0)	✓ ↺ ↻	AC-BNFA	LEGACY MODE	vigilancia perimetral WAN	✎ 📄 🗑
☐ LAN (em1)	✖ ▶ ↻	AC-BNFA	DISABLED	LAN	✎ 📄 🗑

figura. Snort interfaces

Installed Rule Set MD5 Signature		
Rule Set Name/Publisher	MD5 Signature Hash	MD5 Signature Date
Snort Subscriber Ruleset	fa91e7458bde12109a2772950d20bffd	Saturday, 04-Jul-26 00:43:53 -05
Snort GPLv2 Community Rules	abedb0e86d91d0708e10ee155e208073	Saturday, 04-Jul-26 00:43:53 -05
Emerging Threats Open Rules	c073c62533b23f6108175148a8af54ac	Saturday, 04-Jul-26 00:43:54 -05
Snort OpenAppID Detectors	Not Enabled	Not Enabled
Snort AppID Open Text Rules	Not Enabled	Not Enabled
Feodo Tracker Botnet C2 IP Rules	Not Enabled	Not Enabled
Update Your Rule Set		

figura. Reglas descargadas para las interfaces donde estará nuestro monitoreo



Services / Snort / Blocked Hosts

Snort Interfaces Global Settings Updates Alerts **Blocked** Pass Lists Suppress IP Lists SID Mgmt Log Mgmt Sync

Blocked Hosts and Log View Settings

Blocked Hosts Download Clear
All blocked hosts will be saved All blocked hosts will be removed

Refresh and Log View Save ☒ Refresh
Save auto-refresh and view settings Default is ON Number of blocked entries to view. Default is 500

Last 500 Hosts Blocked by Snort (only applicable to Legacy Blocking Mode interfaces)

#	IP	Alert Descriptions and Event Times	Remove
1	192.168.42.49 	ET SCAN Suspicious inbound to MySQL port 3306 -- 2026-07-05 23:12:37 ET SCAN Suspicious inbound to Oracle SQL port 1521 -- 2026-07-05 23:12:48 ET SCAN Potential VNC Scan 5800-5820 -- 2026-07-05 23:12:46 ET SCAN Suspicious inbound to PostgreSQL port 5432 -- 2026-07-05 23:12:43 ET SCAN Suspicious inbound to MSSQL port 1433 -- 2026-07-05 23:12:54 ET SCAN NMAP OS Detection Probe -- 2026-07-05 20:40:06	

1 host IP address is currently being blocked Snort on Legacy Blocking Mode interfaces.

figura. bloqueo del atacante

9.2. Auditoría de Seguridad con Kali Linux

Se ejecutaron dos escenarios de ataque utilizando nodos Kali Linux para validar la eficacia de la arquitectura:

Ataque Externo (Simulación WAN, actuando como IDS)

Desde el nodo Kali conectado al switch NAT externo, se lanzó un escaneo sigiloso (nmap -sS -Pn <IP_WAN>). La arquitectura respondió exitosamente: el preprocesador sfPortscan detectó el patrón de conexión, generó la alerta y bloqueó la IP de Kali automáticamente.



Alert Log View Settings

Interface to Inspect

WAN (em0)

Choose interface..

☒ Auto-refresh view

250

Alert lines to display.

Save

Alert Log Actions

Download

Clear

Alert Log View Filter

17 Entries in Active Log

Date	Action	Pri	Proto	Class	Source IP	SPort	Destination IP	DPort	GID:SID	Description
2026-07-05 20:40:06	⚠	2	UDP	Attempted Information Leak	192.168.42.49	43221	192.168.42.123	40981	1:2018489	ET SCAN NMAP OS Detection Probe
2026-07-05 20:40:06	⚠	2	UDP	Attempted Information Leak	192.168.42.49	43221	192.168.42.123	40981	1:2018489	ET SCAN NMAP OS Detection Probe
2026-07-05 20:40:06	⚠	2	UDP	Attempted Information Leak	192.168.42.49	43221	192.168.42.123	40981	1:2018489	ET SCAN NMAP OS Detection Probe
2026-07-05 20:40:06	⚠	2	UDP	Attempted Information Leak	192.168.42.49	43221	192.168.42.123	40981	1:2018489	ET SCAN NMAP OS Detection Probe
2026-07-05 20:40:05	⚠	2	UDP	Attempted Information Leak	192.168.42.49	42965	192.168.42.123	37176	1:2018489	ET SCAN NMAP OS Detection Probe
2026-07-05 20:40:04	⚠	2	UDP	Attempted Information Leak	192.168.42.49	42965	192.168.42.123	37176	1:2018489	ET SCAN NMAP OS Detection Probe

figura. se hace un escaneo de puertos y el snort lo reconoce

Services / Snort / Blocked Hosts

Snort Interfaces

Global Settings

Updates

Alerts

Blocked

Pass Lists

Suppress

IP Lists

SID Mgmt

Log Mgmt

Sync

Blocked Hosts and Log View Settings

Blocked Hosts

Download

Clear

All blocked hosts will be saved

All blocked hosts will be removed

Refresh and Log View

Save

☒ Refresh

500

Save auto-refresh and view settings

Default is ON

Number of blocked entries to view.

Default is 500

Last 500 Hosts Blocked by Snort (only applicable to Legacy Blocking Mode interfaces)

#	IP	Alert Descriptions and Event Times	Remove
1	192.168.42.49	ET SCAN Suspicious inbound to MySQL port 3306 -- 2026-07-05 23:12:37 ET SCAN Suspicious inbound to Oracle SQL port 1521 -- 2026-07-05 23:12:48 ET SCAN Potential VNC Scan 5800-5820 -- 2026-07-05 23:12:46 ET SCAN Suspicious inbound to PostgreSQL port 5432 -- 2026-07-05 23:12:43 ET SCAN Suspicious inbound to MSSQL port 1433 -- 2026-07-05 23:12:54 ET SCAN NMAP OS Detection Probe -- 2026-07-05 20:40:06	✖

1 host IP address is currently being blocked Snort on Legacy Blocking Mode interfaces.

figura. bloqueo del atacante

Ataque Interno (Auditoría Web)

Desde el nodo Kali ubicado en la VLAN 10 (Administración) de la sucursal 2, se realizó un escaneo de vulnerabilidades web hacia el servidor Ubuntu (192.168.60.10) utilizando nikto y nmap (nikto -h http://192.168.60.10). Se verificó que, aunque el servidor responde a peticiones web legítimas, los intentos de descubrimiento fueron registrados y bloqueados por las políticas de seguridad.

```
+ Target IP: 192.168.60.10
+ Target Hostname: 192.168.60.10
+ Target Port: 80
+ Platform: Unknown
+ Start Time: 2026-07-05 23:23:24 (GMT-5)

+ Server: Apache/2.4.66 (Ubuntu)
+ ERROR: Failed to check for updates: 403
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs). CGI tests skipped.
+ [999984] /: Server may leak inodes via ETags, header found with file /, inode: 522c, size: 655e3bbb13264, mtime: gzip. See: https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2003-1418
+ [013587] /: Suggested security header missing: x-content-type-options. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Content-Type-Options
+ [013587] /: Suggested security header missing: strict-transport-security. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Strict-Transport-Security
+ [013587] /: Suggested security header missing: referrer-policy. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Referrer-Policy
+ [013587] /: Suggested security header missing: content-security-policy. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/CSP
+ [013587] /: Suggested security header missing: permissions-policy. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Permissions-Policy
+ [999990] OPTIONS: Allowed HTTP Methods: HEAD, GET, POST, OPTIONS .
```

figura. ejecución de comando nikto en kali de sucursal 2



Alert Log View Settings

Interface to Inspect

VLAN60SERVIDORES

Choose interface..

☒ Auto-refresh view

250

Alert lines to display.

Save

Alert Log Actions

Download

Clear

Alert Log View Filter

+

Most Recent 250 Entries from Active Log

Date	Action	Pri	Proto	Class	Source IP	SPort	Destination IP	DPort	GID:SID	Description
2026-07-05 23:25:04	⚠	1	TCP	Web Application Attack	192.168.210.50 Q +	40630	192.168.60.10 Q +	80	1:2009714 + X	ET WEB_SERVER Script tag in URI Possible Cross Site Scripting Attempt
2026-07-05 23:25:04	⚠	3	TCP	Unknown Traffic	192.168.210.50 Q +	40630	192.168.60.10 Q +	80	119:18 + X	(http_inspect) WEBROOT DIRECTORY TRAVERSAL
2026-07-05 23:25:04	⚠	1	TCP	Attempted Administrator Privilege Gain	192.168.210.50 Q +	40630	192.168.60.10 Q +	80	1:2030337 + X	ET EXPLOIT VMware Spring Cloud Directory Traversal (CVE-2020-5410)
2026-07-05 23:25:04	⚠	1	TCP	Attempted Administrator Privilege Gain	192.168.210.50 Q +	40630	192.168.60.10 Q +	80	1:2030337 + X	ET EXPLOIT VMware Spring Cloud Directory Traversal (CVE-2020-5410)

figura. alerta snort IDS

10. SERVICIOS Y DMZ (UBUNTU SERVER)

Se alojó un servidor Web en la VLAN 60 dentro de una DMZ. Acceso configurado mediante reglas de Firewall con política Zero Trust (bloqueo por defecto). Servicio: servidor HTTP (Apache/Nginx) con página en HTML corporativa.



Figura. Página web a la que puedes acceder todas las sucursales,



11. IMPLEMENTACIÓN DE ACCESO REMOTO SEGURO (VPN CLIENT-TO-SITE) CON OPENVPN Y PFSENSE

11.1. Objetivo de la Implementación

Establecer un canal de comunicación seguro y cifrado (Client-to-Site) para permitir el acceso remoto desde el exterior (WAN) hacia los recursos críticos de la empresa simulada. Esto permite a los administradores acceder a la red de Servidores (VLAN 60) y a la red de TI & Monitoreo (VLAN 30) sin exponer dichos equipos directamente a Internet.

11.2. Fase de Infraestructura de Clave Pública (PKI) en pfSense

Para garantizar la autenticidad y el cifrado del túnel, se configuró una estructura de certificados:

1. **Autoridad Certificadora (CA):** Se creó una CA interna denominada CA_heltbox utilizando cifrado de 2048 bits y algoritmo SHA256 para actuar como la entidad emisora de confianza de la red.
2. **Certificado de Servidor:** Se emitió el certificado Cert_servidor_VPN firmado por la CA interna, designando criptográficamente a pfSense como el servidor legítimo del túnel VPN.
3. **Certificado de Usuario:** Se generó un certificado individual denominado Cert_Admin_Remoto, también firmado por la CA principal, para validar la

identidad del administrador o cliente remoto antes de permitirle el ingreso a la red interna.

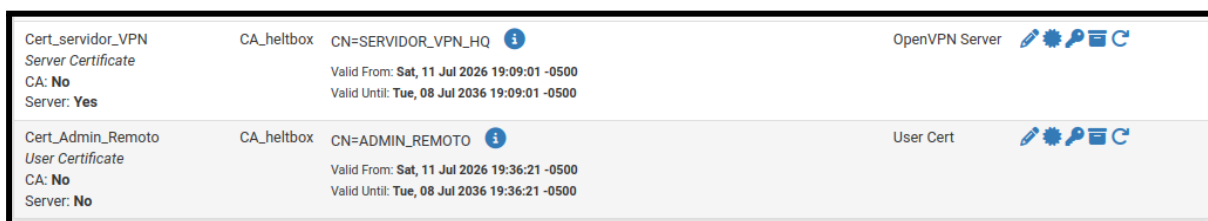


figura. Certificado de servidor

11.3. Configuración del Servidor OpenVPN (Wizard)

Se desplegó el servicio OpenVPN en el firewall pfSense con los siguientes parámetros de red:

1. **Interfaz de escucha:** WAN (puerto UDP 1194).
2. **Tunnel Network (Red Virtual VPN):** se asignó el segmento reservado 192.168.50.0/24 (VLAN 50).
3. **Local Networks (Rutas Internas):** se inyectaron las rutas 192.168.60.0/24 (Servidores) y 192.168.30.0/24 (Monitoreo), para que el tráfico del cliente remoto sea enrutado correctamente hacia el interior de la arquitectura.
4. **Reglas de Firewall:** se habilitó la creación automática de reglas en la interfaz WAN (para permitir el puerto 1194) y se configuró una regla de paso total (Action: Pass, Protocol: Any) en la pestaña de OpenVPN para permitir el flujo de datos desde el túnel hacia la LAN.

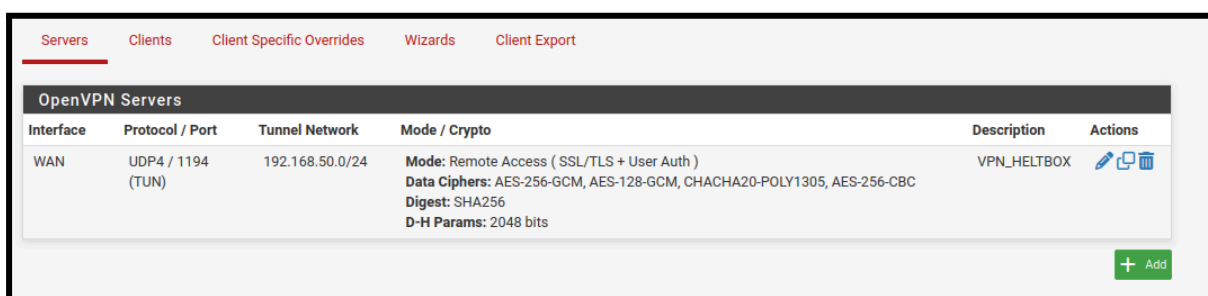


figura. Certificado de servidor

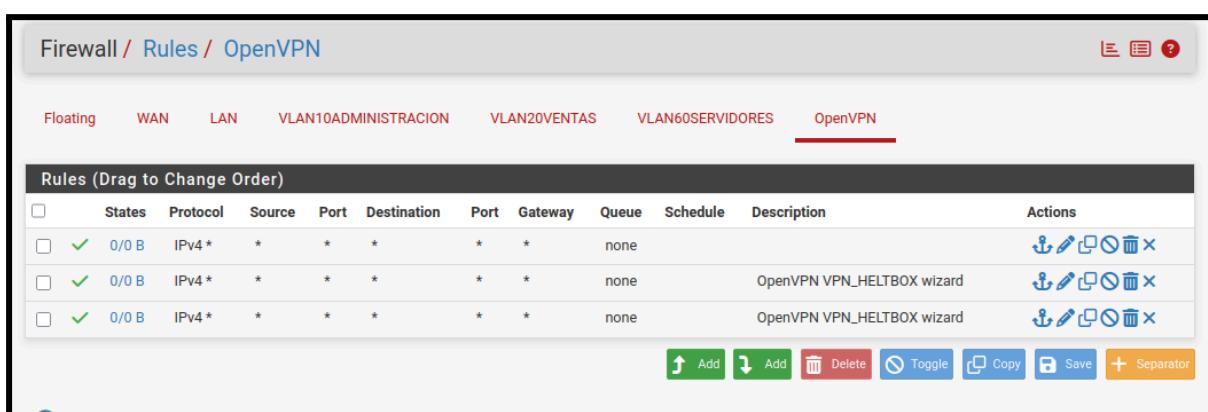


figura. permisos en OPEN VPN

11.4. Gestión de Accesos y Credenciales

1. **Creación de Usuario:** se registró en el User Manager de pfSense el usuario admin_remoto con la contraseña seguridad2026. A este usuario se le generó un certificado digital individual firmado por la CA.
2. **Exportación del Cliente:** mediante el paquete openvpn-client-export, se empaquetó la configuración de enrutamiento y los certificados en un único archivo estándar (vpn.ovpn).

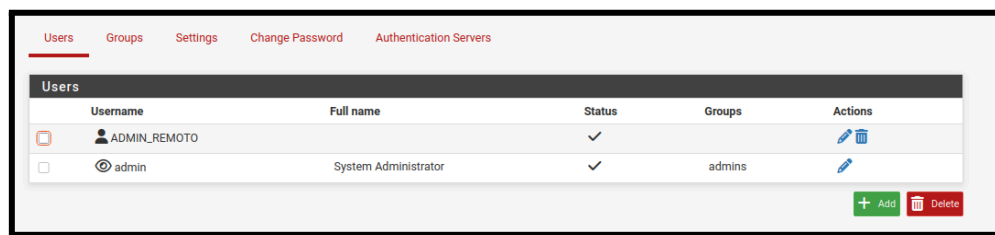


figura. permisos en OPEN VPN

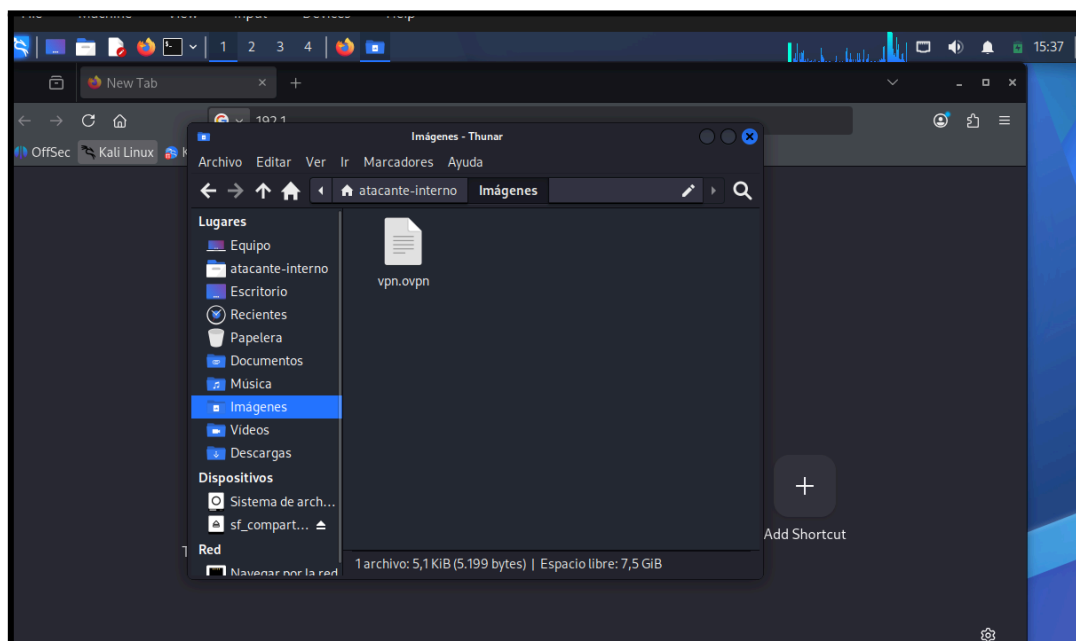


figura. archivo vpn.ovpn para acceder al admin remoto y conectarse a la red

11.5. Guía de Ejecución y Pruebas desde el Cliente Remoto (Kali Linux Externo)

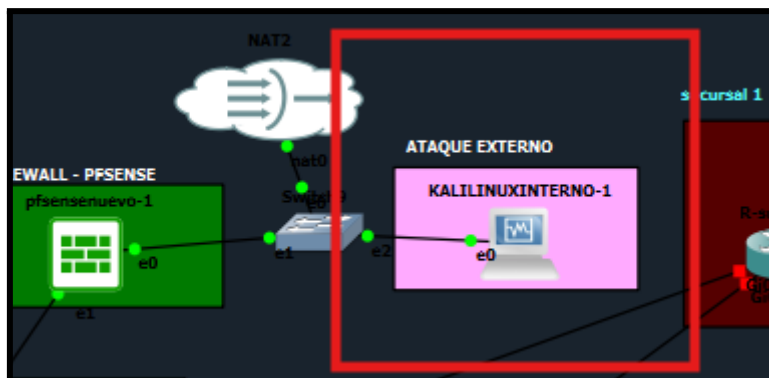


figura. Maquina donde usaremos el vpn

Para establecer la conexión desde el administrador externo, el protocolo de conexión es el siguiente:

Credenciales de acceso: usuario ADMIN_REMOTO, contraseña seguridad2026.

Comandos de ejecución en terminal:

```
cd ~/Imágenes  
sudo openvpn --config vpn.ovpn
```

figura. Comandos para conectarnos

Se ingresan las credenciales solicitadas y se espera el mensaje: Initialization Sequence Completed.

```
atacante-interno@atacante-interno: ~/Imágenes
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda
(atacante-interno@atacante-interno)-[~/Imágenes]
$ cd /home/atacante-interno/Imágenes
(atacante-interno@atacante-interno)-[~/Imágenes]
$ sudo openvpn --config vpn.ovpn
2026-07-12 15:47:22 DEPRECATED OPTION: --persist-key option ignored. Keys are
now always persisted across restarts.
2026-07-12 15:47:22 OpenVPN 2.7.3 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [
LZ4] [EPOLL] [PKCS11] [MH/PKTINFO] [AEAD] [DCO]
2026-07-12 15:47:22 library versions: OpenSSL 3.6.2 7 Apr 2026, LZO 2.10
2026-07-12 15:47:22 DCO version: N/A
Enter Auth Username: ADMIN_REMOTO
Enter Auth Password: .....
2026-07-12 15:47:31 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INE
T]192.168.42.123:1194
2026-07-12 15:47:31 UDPv4 link local: (not bound)
2026-07-12 15:47:31 UDPv4 link remote: [AF_INET]192.168.42.123:1194
2026-07-12 15:47:31 WARNING: this configuration may cache passwords in memory
-- use the auth-nocache option to prevent this
2026-07-12 15:47:31 [SERVIDOR_VPN_HQ] Peer Connection Initiated with [AF_INET
]192.168.42.123:1194
2026-07-12 15:47:33 TUN/TAP device tun0 opened
2026-07-12 15:47:33 tun/tap device [tun0] opened
2026-07-12 15:47:33 net_iface_mtu_set: mtu 1500 for tun0
2026-07-12 15:47:33 net_iface_up: set tun0 up
2026-07-12 15:47:33 net_addr_v4_add: 192.168.50.2/24 dev tun0
2026-07-12 15:47:33 Initialization Sequence Completed
```

figura. creamos el tunel y accedemos

11.6. Verificación de Conectividad

1. Validación de la asignación de IP virtual (interfaz tun0) en el segmento 192.168.50.x mediante el comando `ip a`.
2. Verificación de alcance ICMP y acceso HTTP exitoso hacia el servidor Ubuntu (192.168.60.10) y el equipo de monitoreo ubuntu (192.168.30.10) a través del túnel cifrado.

```

atacante-interno@atacante-interno: ~
Sesión Acciones Editar Vista Ayuda

valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP g
roup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:dd:df:3b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.42.49/24 brd 192.168.42.255 scope global dynamic noprefixrou
te eth0
        valid_lft 3040sec preferred_lft 3040sec
        inet6 fe80::a00:27ff:fedd:df3b/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: eth1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state D0
WN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:be:da:2b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
4: eth2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state D0
WN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ce:a7:dd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
5: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel st
ate UNKNOWN group default qlen 500
    link:none
    inet 192.168.50.2/24 brd 192.168.50.255 scope global tun0
        valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 fe80::be21:5c14:6f54:8a08/64 scope link stable-privacy proto kernel
_ll
    valid_lft forever preferred_lft forever

(atacante-interno@atacante-interno)-[~]
$

```

figura. Interfaz tun0 con IP asignada en 192.168.50.2

```

valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 fe80::3530:2fb1:2106:7290/64 scope link stable-privacy proto kernel
_ll
valid_lft forever preferred_lft forever

(atacante-interno@atacante-interno)-[~]
$ ping 192.168.30.10 -c 2
PING 192.168.30.10 (192.168.30.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=4.43 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=4.31 ms

— 192.168.30.10 ping statistics —
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.311/4.370/4.430/0.059 ms

(atacante-interno@atacante-interno)-[~]
$ ping 192.168.60.10 -c 2
PING 192.168.60.10 (192.168.60.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=27.3 ms
64 bytes from 192.168.60.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=3.87 ms

— 192.168.60.10 ping statistics —
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.865/15.587/27.309/11.722 ms

(atacante-interno@atacante-interno)-[~]
$

```

figura. prueba de conectividad en el atacante externo



figura. Ahora podemos abrir la pagina de la red en la computadora externa, aclarar las dos maquinas virtuales externas y internas estan como INTERNO en virtual box pero no se trata de interno es la maquina externa

12. APRENDIZAJES DEL PROYECTO

(RECOPIACIÓN COMO ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES)

Más allá de los resultados técnicos alcanzados, este proyecto integrador nos dejó aprendizajes que van a acompañarnos en nuestro desarrollo profesional como ingenieros de telecomunicaciones:

1. Entendimos que el enrutamiento dinámico no es solo memorizar comandos, sino razonar cómo un protocolo como OSPF toma decisiones de convergencia, y qué pasa "detrás de cámaras" cuando un enlace cae o un Router-ID no coincide con lo esperado.
2. Aprendimos que un buen diseño de red empieza en el papel: planificar el direccionamiento IP (VLSM, VLANs) antes de tocar un solo dispositivo evita horas de retrabajo y errores difíciles de rastrear después.
3. Comprendimos que la seguridad no es un "agregado" al final del proyecto, sino una forma de diseñar desde el inicio: trabajar bajo el paradigma Zero-Trust nos cambió la manera de pensar una red, pasando de "¿cómo hago que esto conecte?" a "¿por qué debería permitir que esto conecte?".
4. Nos enfrentamos, por primera vez de forma práctica, al rol dual de atacante y defensor: usar Kali Linux para intentar vulnerar nuestra propia red y luego revisar los logs de Snort nos ayudó a entender la ciberseguridad no como una lista de reglas, sino como un proceso continuo de prueba y respuesta.



5. Descubrimos el valor de la infraestructura de clave pública (PKI) en la práctica: configurar una VPN con certificados nos hizo entender por qué la criptografía asimétrica es la base de la confianza digital en las comunicaciones remotas.

6. Desarrollamos paciencia y método frente a los problemas: cada error de virtualización (adaptadores de red, hipervisores, VLANs perdidas) nos obligó a diagnosticar por capas en vez de adivinar soluciones, una habilidad que es transferible a cualquier problema de ingeniería, no solo de redes.

7. Finalmente, reforzamos que documentar es parte del trabajo de un ingeniero: un procedimiento que no se explica con claridad no sirve de nada para quien tenga que mantener la red después de nosotros.

13. CONCLUSIONES

1. Se logró implementar satisfactoriamente una arquitectura de red segura basada en una topología Hub-and-Spoke, donde el firewall pfSense funciona como punto central de inspección (Choke Point). Esto permitió que todo el tráfico entre las VLAN y las sucursales sea inspeccionado antes de ser reenviado, fortaleciendo la seguridad y el control de la infraestructura.

2. La implementación del protocolo OSPF permitió establecer un enrutamiento dinámico con redundancia entre la sede principal y las sucursales. Ante la caída de un enlace principal, la red converge automáticamente utilizando rutas alternativas, garantizando la continuidad del servicio.

3. La segmentación de la red mediante VLAN, junto con la configuración de ACLs en los routers y las reglas de seguridad en pfSense, permitió aislar correctamente los diferentes departamentos de la organización, evitando la comunicación no autorizada y reduciendo el riesgo de movimientos laterales.

4. La integración del sistema de detección y prevención de intrusos Snort permitió identificar actividades maliciosas generadas desde los equipos de prueba con Kali Linux. Los escaneos con Nmap y Nikto fueron detectados, registrados y bloqueados, demostrando la efectividad del sistema.

5. La incorporación del servicio VPN Client-to-Site con OpenVPN extendió el paradigma Zero-Trust hacia el acceso remoto, permitiendo la administración segura de los recursos internos (VLAN 30 y VLAN 60) sin exponer los equipos directamente a Internet, mediante autenticación por certificados PKI y credenciales de usuario.



6. En conjunto, las pruebas de conectividad, seguridad y validación demostraron que la arquitectura implementada cumple con los principios de Defensa en Profundidad y Zero Trust, integrando segmentación, control de acceso, monitoreo activo, protección perimetral y acceso remoto cifrado, obteniendo como resultado una red más segura, escalable y preparada para enfrentar amenazas tanto internas como externas.

13. REFERENCIAS

Allen, L., Heriyanto, T., & Ali, S. (2014). *Kali Linux – Assuring security by penetration testing*. Packt Publishing.

Armijos, X. C. P., & Calva, J. J. C. (2024). Herramientas de software para simulación y emulación de redes de computadoras: Implementación en entornos de laboratorio. *Ciencia Latina: Revista Multidisciplinar*. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9786597>

Luzuriaga, R. A. L. (2023). Estudio comparativo de protocolos de ruteo en redes malladas usando GNS3. *TECH*.
<https://revistatech.istcarloscisneros.edu.ec/index.php/tech/article/download/14/43>

Miraba Cercado, Y. O., & Marcillo Espinoza, V. X. (2024). *Diseño de arquitectura basada en la estrategia de seguridad en capas para una empresa Pyme de comercio electrónico* [Tesis de maestría, Universidad de Guayaquil / ESPOL, FIEC].
<http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/62347>

Osorio, E. F. R., & Zea, M. P. C. (2020). Evaluación de ataques DDoS y fuerza bruta utilizando entorno virtual Kali Linux como plataforma experimental. *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*.
<https://dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/index.php/dilemas/article/view/2248>

Ríos, N. R. T., Morales, E. L. Í., & Sandoya, S. D. C. (2017). Seguridad informática, un mecanismo para salvaguardar la información de las empresas. *Revista Publicando*.
<https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/367>



Roberto, F. Q. D. (2023). *Diseño e implementación de un banco de pruebas para simulación de administración y seguridad perimetral para redes locales y WAN's utilizando software libre a través de GNS3* [Tesis de pregrado]. Universidad Politécnica Salesiana.
<https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/26228>

Tello Macias, W. T. (2024). Arquitecturas de seguridad y prevención de ataques en redes empresariales. *Ciencia Interdisciplinaria Internacional*.
<https://doi.org/10.70577/cieninter.v2i3.10>

[Canal de YouTube]. (s.f.). *Instalar pfSense en GNS3* [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=9pUnA89qzYU>